

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΣΕΙΡΑ 1

Κουϊμτζίδου Ελिसάβετ ΑΕΜ 11165

Απρίλιος 2025

1 Σειρά 1 προαιρετικών ασκήσεων-Γραμμές μεταφοράς/Ακτινοβολία

1.1 Μελέτη κυκλώματος γραμμής μεταφοράς συναρτήσει της συχνότητας - Προσαρμογή

1.1.1 (α)

Για το φορτίο έχουμε:

$$r_L = \frac{100}{Z_0} = 2 \quad \text{και} \quad x_L = \frac{X_L}{Z_0} = \frac{1}{2\pi f_0 C_L Z_0} \simeq 1.6$$

Άρα η κανονικοποιημένη αντίσταση του φορτίου είναι:

$$z_L = 2 - j1.6 \quad (0.292\lambda)$$

Κίνηση προς την πηγή:

$$0.292\lambda + 0.2\lambda = 0.492\lambda$$

$$z_1 = 0.3 - j0.05 \quad \text{και το αντιδιαμετρικό του:} \quad y_1 = 3.4 + j0.6$$

Επιδεκτικότητα παράλληλου πυκνωτή:

$$jb = j2\pi f_0 C Z_0 = j0.85$$

Άρα

$$y_A = y_1 + jb = 3.4 + j0.6 + j0.85$$

$$y_A = 3.4 + j1.45 \quad \text{και το αντιδιαμετρικό του:} \quad z_A = 0.24 - j0.11$$

Και επομένως,

$$Z_A = z_A * Z_0 = 12 - j5.5\Omega$$

1.1.2 (β)

Για να λειτουργεί το κύκλωμα υπό προσαρμογή πρέπει να ισχύει:

$$Z_{in} = Z_0 = 50\Omega, \quad z_{in} = 1, \quad y_{in} = 1$$

$$y_{in} = y_{in1} + y_{stub} \quad (1), \text{ όπου } y_{stub} \text{ η αγωγιμότητα του κλαδωτή}$$

Άρα, από (1): $1 = y_{in1} + jb_s$ και $y_{in1} = 1 - jb_s$ δηλαδή πρέπει $Re(y_{in1}) = 1$

Επομένως, κινούμαστε στον κύκλο σταθερού $|Γ|$ του y_A μέχρι να συναντήσουμε τον κύκλο $r = 1$

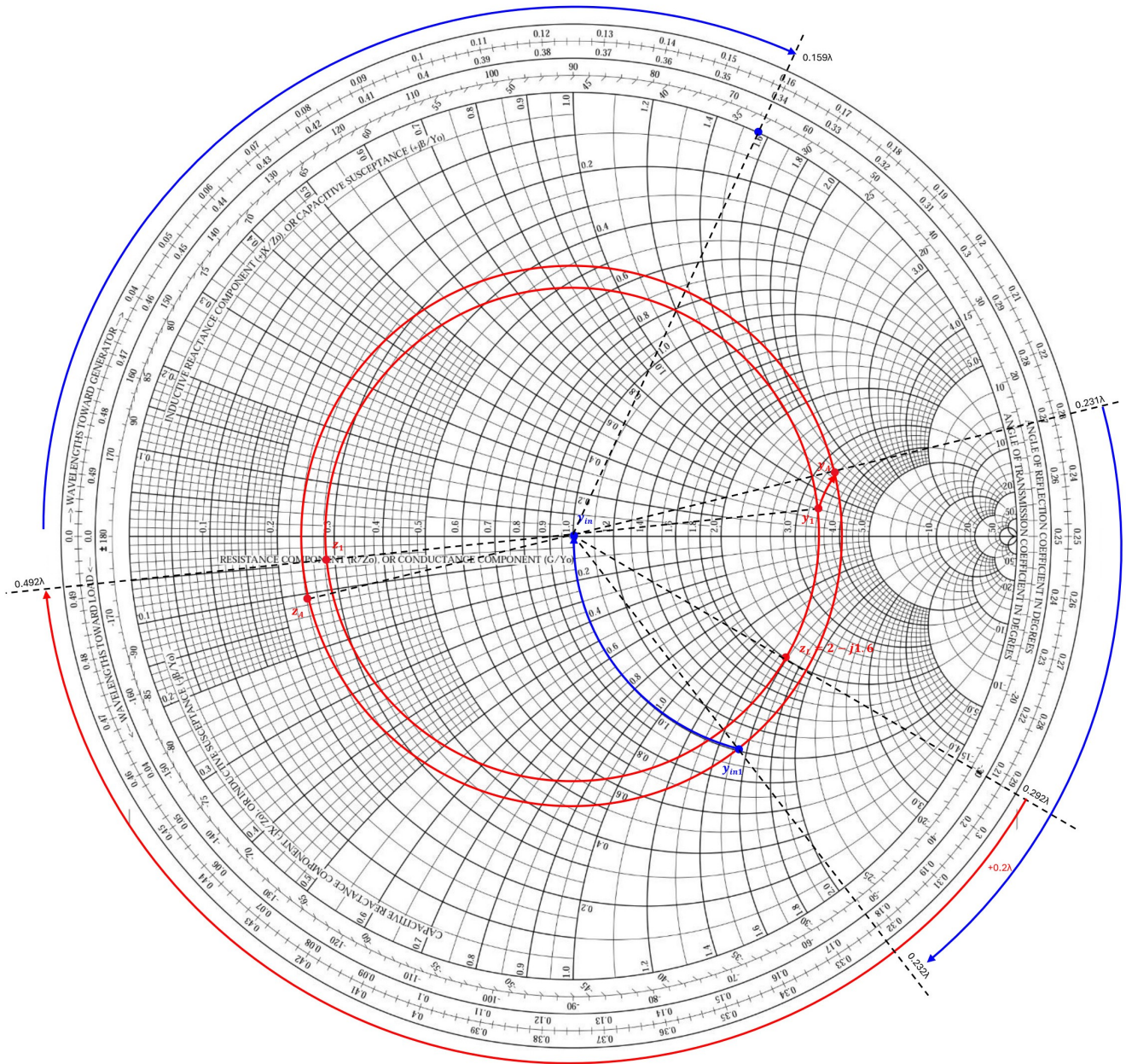
Καταλήγουμε στο $y_{in1} = 1 - j5.5 \quad (0.322\lambda)$

$$l = 0.322\lambda - 0.231\lambda, \quad l = 0.091\lambda$$

Έτσι, για να καταλήξουμε στο $y_{in} = 1$, χρειαζόμαστε από τον κλαδωτή $jb_s = +j1.55$.

Από το διάγραμμα Smith βλέπουμε πως το ελάχιστο μήκος για να το πετύχουμε αυτό είναι όταν ο κλαδωτής είναι ανοιχτοκυκλωμένος και $l_s = 0.159\lambda$.

Όλα αυτά φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα Smith:



Σχήμα 1: Διάγραμμα Smith για τα ερωτήματα (α) και (β)

1.1.3 (γ)

Ο κώδικας σε MATLAB για τον υπολογισμό των ζητούμενων είναι ο εξής:

```
vp = 3e8;
f0 = 1e9;
N = 201;
f = 0 : (2*f0/N) : (2*f0) ;

betaL = @ (length) (length)*2*pi.*(f/f0);

L1 = 0.2;
L2 = 0.091;
Lstub = 0.159;

RL = 100;
CL = 2e-12;
C = 2.7e-12;
Z0 = 50;

XL = 1./(2*pi.*f.*CL);
ZL = RL -1j.*XL;

% resistance before parallel capacitor
Z1 = Z0 .* ((ZL + 1j*Z0*tan(betaL(L1))) ./ (Z0 + 1j*ZL.*tan(betaL(L1)))) );

Y1 = 1 ./ Z1;

% parallel capacitor
YC = 1j*2*pi.*f.*C;

YA = Y1 + YC;
ZA = 1 ./ YA;

% resistance before stub
Zin1 = Z0 .* ((ZA + 1j*Z0*tan(betaL(L2))) ./ (Z0 + 1j*ZA.*tan(betaL(L2)))) );
Yin1 = 1 ./ Zin1;

% stub
Zstub = Z0 ./ (1j.*tan(betaL(Lstub)));
Ystub = 1 ./ Zstub;

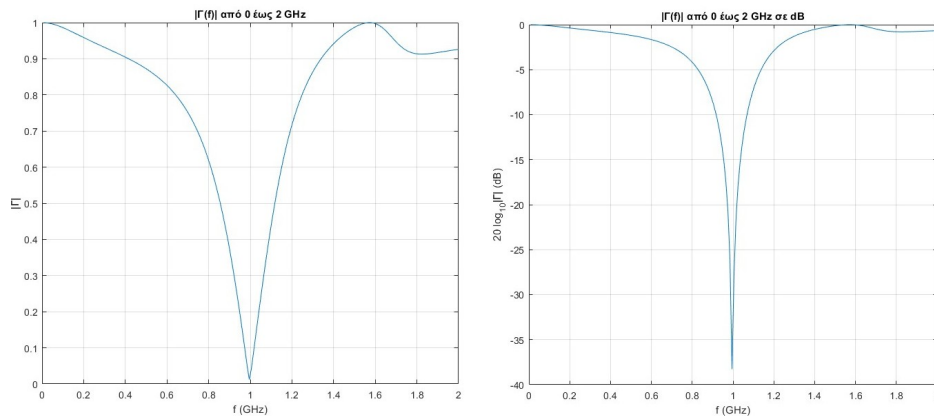
Yin = Yin1 + Ystub;
Zin = 1 ./ Yin;

Gamma = abs((Zin - Z0)./(Zin + Z0));
Gammadb = 20*log10(Gamma);

figure;
subplot(2,1,1);
plot(f/1e9, Gamma);
xlabel('f (GHz)'); ylabel('|Γ|');
title('|Γ|(f) από 0 έως 2 GHz');
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(f/1e9, Gammadb);
xlabel('f (GHz)'); ylabel('20*log10|Γ|(dB)');
title('|Γ|(f) από 0 έως 2 GHz σε dB');
grid on;
```

Τα ζητούμενα γραφήματα του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης, σε καθαρό αριθμό και σε dB, σε όλη τη ζώνη συχνοτήτων από 0 έως $2f_0$ που προέκυψαν από τον παραπάνω κώδικα είναι αυτά που φαίνονται παρακάτω:



Σχήμα 2: Μέτρο συντελεστή ανάκλασης συναρτήσει της συχνότητας, σε καθαρό αριθμό και dB

1.1.4 (δ)

Για να βρούμε τις επόμενες δυνατές τιμές των l και l_s θα επαναλάβουμε τη διαδικασία του ερωτήματος (β). Ξεκινώντας από το σημείο y_A κινούμαστε στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ του y_A μέχρι να συναντήσουμε τον κύκλο $r = 1$. Το πρώτο σημείο που συναντάμε είναι το $y_{in1} = 1 - j5.5$ που αντιστοιχεί στο ελάχιστο μήκος l . Συνεχίζοντας στον κύκλο, η επόμενη φορά που συναντάμε τον κύκλο $r = 1$ είναι στο σημείο:

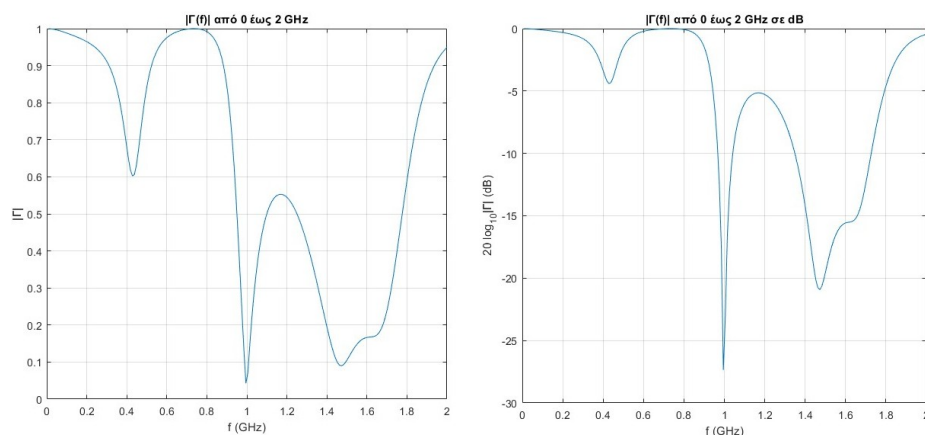
$$y'_{in1} = 1 + j1.55 \quad (0.179\lambda)$$

$$l' = (0.5 + 0.179)\lambda - 0.231\lambda, \quad l' = 0.448\lambda$$

Έτσι, για να καταλήξουμε πάλι στο $y_{in} = 1$, χρειαζόμαστε από τον κλαδωτή $jb'_s = -j1.55$.

Από το διάγραμμα Smith βλέπουμε πως το μήκος για να το πετύχουμε αυτό όταν ο κλαδωτής είναι ανοιχτοκυκλωμένος είναι $l'_s = 0.34\lambda$.

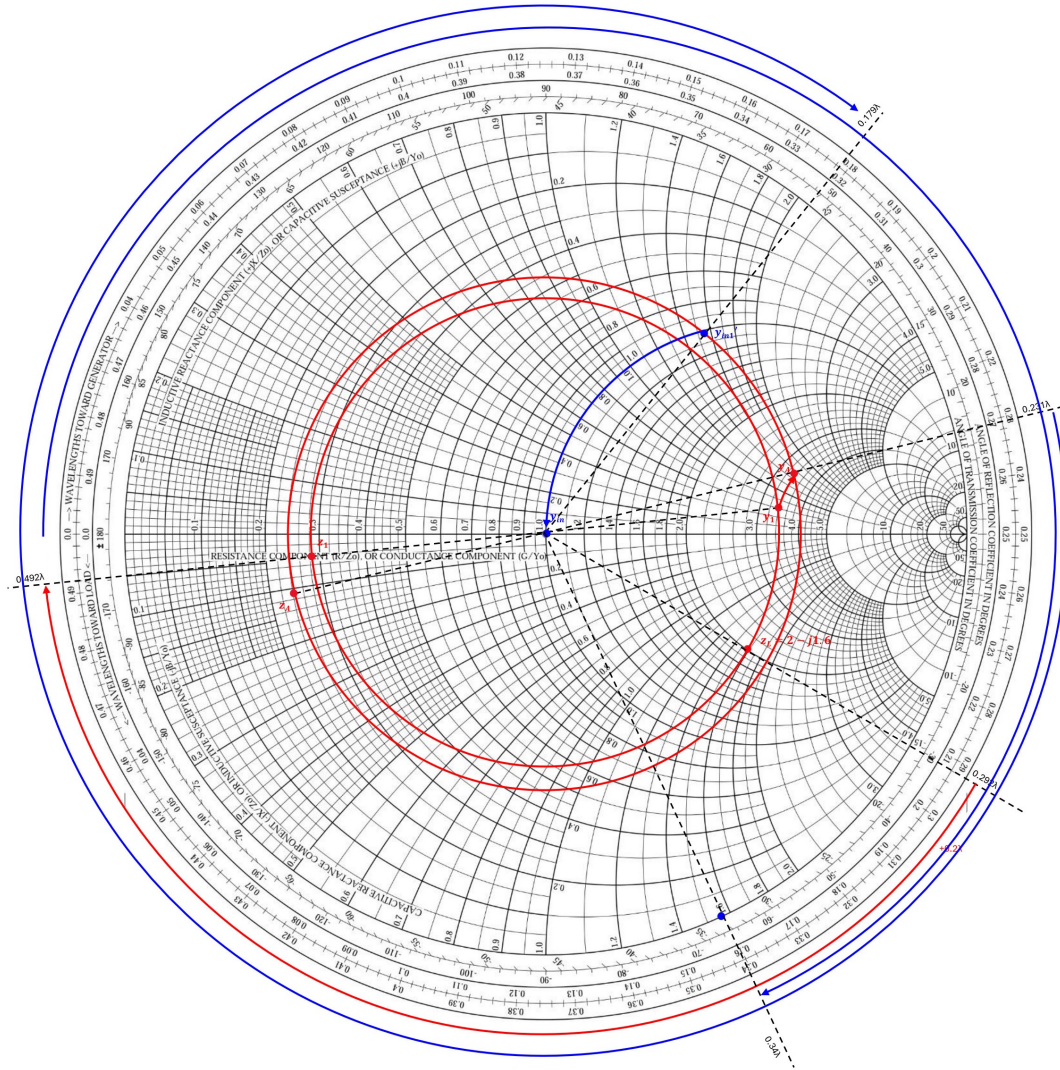
Άρα λοιπόν εφαρμόζοντας τον ίδιο κώδικα με το ερώτημα (γ), αλλάζοντας τις σταθερές $L2$ και $Lstub$ σε 0.448λ και 0.34λ αντίστοιχα, παίρνουμε τα εξής διαγράμματα:



Σχήμα 3: Μέτρο συντελεστή ανάκλασης συναρτήσει της συχνότητας, σε καθαρό αριθμό και dB για διαφορετικά μήκη

Παρατηρούμε ότι σε σχέση με όταν έχουμε τα ελάχιστα μήκη, το εύρος ζώνης έχει αυξηθεί.

Οι αντίστοιχη λογική φαίνεται με μπλε χρώμα στο παρακάτω διάγραμμα Smith:



Σχήμα 4: Διάγραμμα Smith για το ερώτημα (δ)

1.1.5 (ε)

Έχουμε $Z_g = 15 - j30\Omega$, $z_g = 0.3 - j0.6$

Προκειμένου να πετύχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο χρειάζεται να πετύχουμε συζυγή προσαρμογή.
Άρα:

$$z''_{in} = z_g^* = 0.3 + j0.6, \quad y''_{in} = 0.66 - j1.35$$

Ξεκινώντας από το σημείο y_A κινούμαστε στον κύκλο σταθερού $|Γ|$ του y_A μέχρι το σημείο τομής με τον κύκλο $r = 0.66$ στο σημείο

$$y''_{in1} = 0.66 - j1.17 \quad (0.348\lambda)$$

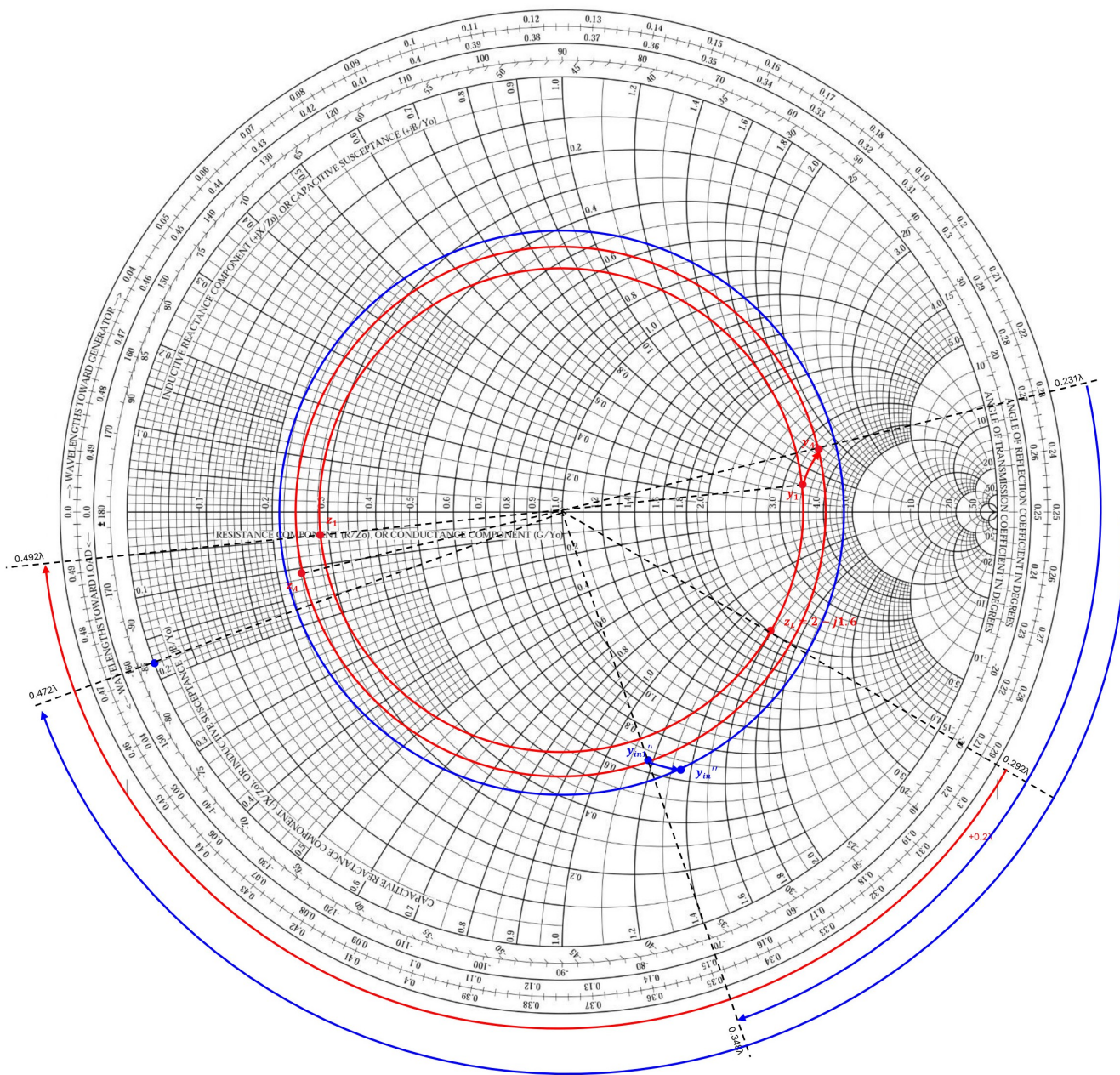
$$l'' = 0.348\lambda - 0.231\lambda, \quad l'' = 0.117\lambda$$

Έτσι, για να καταλήξουμε στο $y''_{in} = 0.66 - j1.35$, χρειαζόμαστε από τον κλαδωτή $jb''_s = -j0.18$.

Από το διάγραμμα Smith βλέπουμε πως το ελάχιστο μήκος για να το πετύχουμε αυτό είναι όταν ο κλαδωτής είναι βραχυκυκλωμένος με

$$l''_s = 0.472\lambda - 0.25\lambda, \quad l''_s = 0.222\lambda$$

Αυτά φαίνονται και στο παρακάτω διάγραμμα Smith:

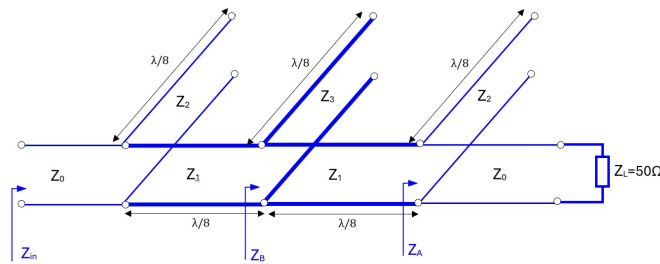


Σχήμα 5: Διάγραμμα Smith για το ερώτημα (ε)

1.2 Κυκλώματα γραμμής μεταφοράς (φίλτρα): (α) μελέτη, (β) σχεδίαση με βελτιστοποίηση

1.2.1 (α)

Το κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς είναι το εξής:

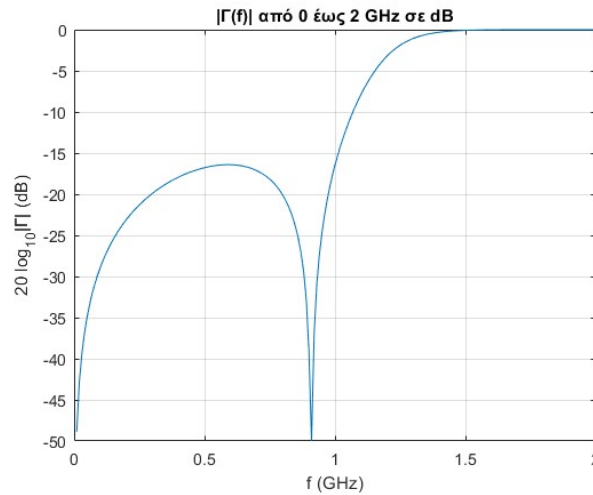


Σχήμα 6: Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του κυκλώματος

Ο κώδικας σε MATLAB για τον υπολογισμό του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο σε dB είναι ο παρακάτω:

```
Z01 = 101.6;  
Z0s1 = 98.45;  
Z0s2 = 43.6;  
  
f0 = 1e9;  
Z0 = 50;  
  
f = 0.01e9 : 0.01e9 : 2e9;  
betaL = 2*pi*(1/8)*f/f0;  
  
Zstub1 = Z0s1 ./ (1j.*tan(betaL));  
ZA = (Z0.*Zstub1) ./ (Z0 + Zstub1);  
  
ZlineB = Z01 .* ((ZA+1j.*Z01.*tan(betaL)) ./ (Z01+1j.*ZA.*tan(betaL)));  
Zstub2 = Z0s2 ./ (1j.*tan(betaL));  
ZB = (ZlineB.*Zstub2) ./ (ZlineB + Zstub2);  
  
ZlineC = Z01 .* ((ZB+1j.*Z01.*tan(betaL)) ./ (Z01+1j.*ZB.*tan(betaL)));  
Zstub3 = Z0s1 ./ (1j.*tan(betaL));  
Zin = (ZlineC.*Zstub3) ./ (ZlineC + Zstub3);  
  
Gammadb = 20*log10(abs((Zin - Z0)./(Zin + Z0)));  
Gammadb(Gammadb < -50) = -50;  
  
plot(f/1e9, Gammadb);  
xlabel('f(GHz)'); ylabel('20*log_{10}||_{dB}');  
title('Γ(f) από 0 έως 2GHz σε dB');  
grid on;
```

Το γράφημα του $20 \cdot \log_{10}|\Gamma|$ προκύπτει ως εξής:



Σχήμα 7: Μέτρο συντελεστή ανάκλασης για συχνότητες 0 έως 2 GHz, σε dB

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι από 0 έως λίγο κάτω από το 1 GHz, η ανάκλαση είναι χαμηλή (σχεδόν κάτω από -15 dB) και πάνω από το 1 GHz, η ανάκλαση αυξάνεται πολύ απότομα και φτάνει κοντά στα 0 dB. Βλέπουμε δηλαδή, ότι το κύκλωμα επιτρέπει τη διέλευση σε χαμηλές συχνότητες και κόβει (ανακλά) τις υψηλές.

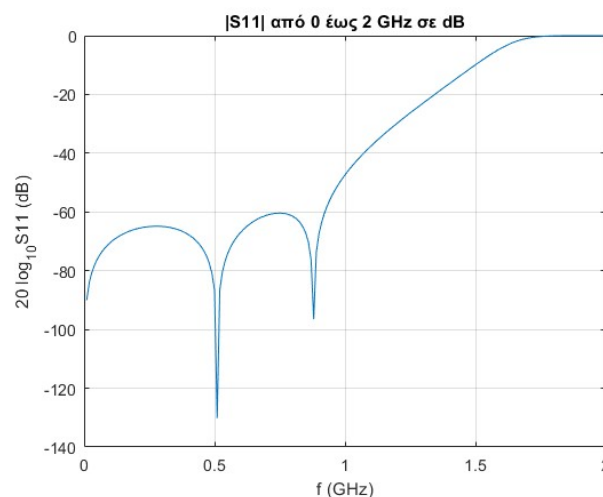
Επομένως λειτουργεί ως χαμηλοπερατό (low-pass) φίλτρο.

1.2.2 (β)

Μετά τη διαδικασία βελτιστοποίησης των παραμέτρων Z_{01} , Z_{0S1} , Z_{0S2} για τη ζώνη διάβασης με τη χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης fmincon στο MATLAB, καταλήξαμε στις χαρακτηριστικές αντιστάσεις:

$$Z_{01} = 65.4884\Omega \quad Z_{0S1} = 196.6411\Omega \quad \text{και} \quad Z_{0S2} = 84.4529\Omega$$

Το διάγραμμα του συντελεστή ανάκλασης S_{11} σε dB για συχνότητες 0 έως 2 GHz προκύπτει ως εξής:



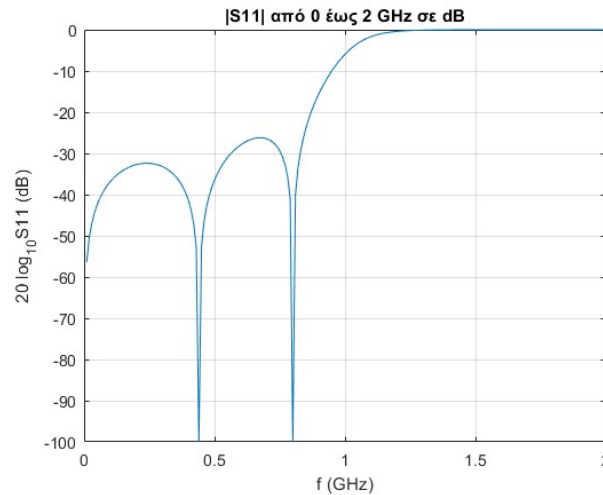
Σχήμα 8: S_{11} με βελτιστοποιημένες παραμέτρους για συχνότητες 0 έως 2 GHz, σε dB

Βλέπουμε ότι σε σχέση με πριν, ο μέσος S_{11} στη ζώνη διάβασης μειώθηκε σημαντικά. Ωστόσο στη ζώνη αποκοπής δεν είναι όσο υψηλός όσο προηγουμένως, δηλαδή δεν αυξάνεται όσο απότομα όσο πριν.

Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία αλλάζοντας την fitness function έτσι ώστε ο S_{11} στη ζώνη διάβασης να είναι ελάχιστος (όπως και πριν), αλλά τώρα και στη ζώνη αποκοπής να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στη μονάδα προκύπτουν χαρακτηριστικές αντιστάσεις:

$$Z_{01} = 102.6463\Omega \quad Z_{0S1} = 57.306\Omega \quad \text{και} \quad Z_{0S2} = 28.1435\Omega$$

Το διάγραμμα του συντελεστή ανάκλασης S_{11} σε dB για συχνότητες 0 έως 2 GHz προκύπτει ως εξής:



Σχήμα 9: S_{11} με βελτιστοποιημένες παραμέτρους για συχνότητες 0 έως 2 GHz, σε dB

Βλέπουμε ότι σε σχέση με την προηγούμενη βελτιστοποίηση, ο μέσος S_{11} στη ζώνη διάβασης αυξήθηκε κάποια dB (όχι όμως στα αρχικά επίπεδα πριν τη βελτιστοποίηση), ενώ στη ζώνη αποκοπής τώρα αυξάνει πιο απότομα απ' ό,τι μετά την πρώτη βελτιστοποίηση, αλλά και πριν από αυτήν. Με άλλα λόγια πετύχαμε τον σκοπό μας.

1.3.2 (β)

Προκειμένου να λύσουμε αυτό το σύστημα 15 αγνώστων που προκύπτει, γράφουμε το σύστημα σε μορφή $A \cdot x = b$, όπου x είναι το διάνυσμα των αγνώστων:

$$\begin{bmatrix} V_2 & V_3 & V_4 & I_1 & I_{12A} & I_{14A} & I_2 & I_{12B} & I_{23A} & I_3 \\ I_{23B} & I_{43B} & I_4 & I_{14B} & I_{43A} & & & & & \end{bmatrix}$$

Α πίνακας 15*15 και b διάνυσμα 15*1 που τα στοιχεία τους προκύπτουν από τις εξισώσεις που βγάλαμε στο προηγούμενο ερώτημα

Ο κώδικας για τον υπολογισμό του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης, της ισχύος στην είσοδο και στις εξόδους και του μέτρου και της φάσης των τάσεων εξόδου είναι ο παρακάτω:

```
f0 = 5e9;
f = 0.1 : (2*f0/201) : (2*f0);
Z0=100;

Zin = zeros(size(f));
Pin = zeros(size(f));
P2 = zeros(size(f));
P3 = zeros(size(f));
P4 = zeros(size(f));
V22 = zeros(size(f));
V33 = zeros(size(f));
V44 = zeros(size(f));

for k = 1:length(f)
    betaL = 0.25*pi*f(k)/f0;

    A = [

        1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -Z0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
        0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -Z0, 0, 0, 0, 0, 0;
        0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -Z0, 0;

        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 1, 1, 0, 0, 0;
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 1;
        0, 0, 0, -1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;

        -1, cos(betaL), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1j*Z0*sin(betaL), 0, 0, 0, 0;
        0, 1j*sin(betaL)/Z0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, cos(betaL), 0, 0;

        0, cos(betaL), -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1j*Z0*sin(betaL)/sqrt(2), 0, 0, 0, 0;
        0, 1j*sqrt(2)*sin(betaL)/Z0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cos(betaL), 0, 0, -1;

        cos(betaL), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1j*Z0*sin(betaL)/sqrt(2), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
        1j*sqrt(2)*sin(betaL)/Z0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, cos(betaL), 0, 0, 0, 0, 0, 0;

        0, 0, cos(betaL), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1j*Z0, 0;
        0, 0, 1j*sin(betaL)/Z0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cos(betaL), 0;

    ];

    b = [ 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 0; ];

    x = A \ b;

    V1 = 1;
    I1 = x(4);
    V2 = x(1);
    I2 = x(7);
```

```

V3 = x(2);
I3 = x(10);
V4 = x(3);
I4 = x(13);

Zin(k) = V1 / I1;
Pin(k) = 0.5*real(V1*conj(I1));
P2(k) = 0.5*real(V2*conj(I2));
P3(k) = 0.5*real(V3*conj(I3));
P4(k) = 0.5*real(V4*conj(I4));
V22(k) = V2;
V33(k) = V3;
V44(k) = V4;
end

GammadB = 20*log10(abs((Zin - Z0)./(Zin + Z0)));
GammadB(GammadB < -70) = -70;

figure;
plot(f/1e9, GammadB);
xlabel('f_{\text{GHz}}'); ylabel('Γ_{\text{dB}}');
grid on;

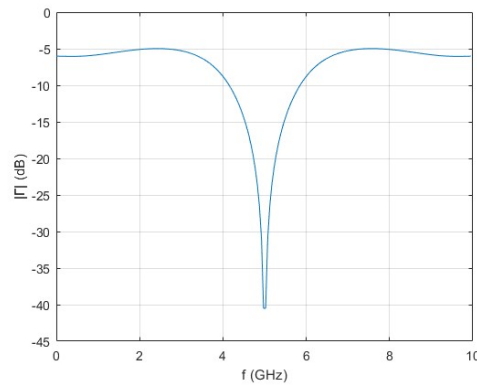
figure;
plot(f/1e9, Pin); hold on;
plot(f/1e9, P2);
plot(f/1e9, P3);
plot(f/1e9, P4);
xlabel('f_{\text{GHz}}'); ylabel('ισχύς_{\text{σε κάθε θύρα}}');
grid on;
hold off;
legend('Pin', 'P2', 'P3', 'P4');

figure;
subplot(1,2,1);
plot(f/1e9, abs(V22)); hold on;
plot(f/1e9, abs(V33));
plot(f/1e9, abs(V44));
xlabel('f_{\text{GHz}}'); ylabel('μέτρο_{\text{τάσης σε κάθε έξοδο}}');
grid on;
hold off;
legend('V2', 'V3', 'V4');

subplot(1,2,2);
plot(f/1e9, angle(V22)); hold on;
plot(f/1e9, angle(V33));
plot(f/1e9, angle(V44));
xlabel('f_{\text{GHz}}'); ylabel('φάση_{\text{τάσης σε κάθε έξοδο}}');
grid on;
hold off;
legend('V2', 'V3', 'V4');

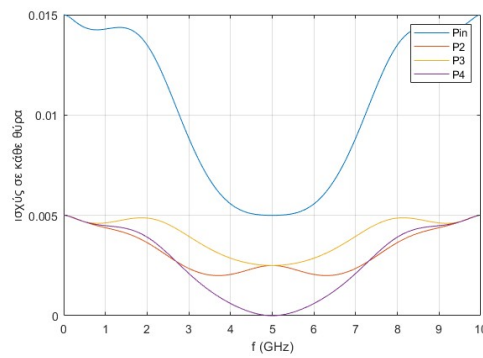
```

Το διάγραμμα του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης σε dB απεικονίζεται ως εξής:



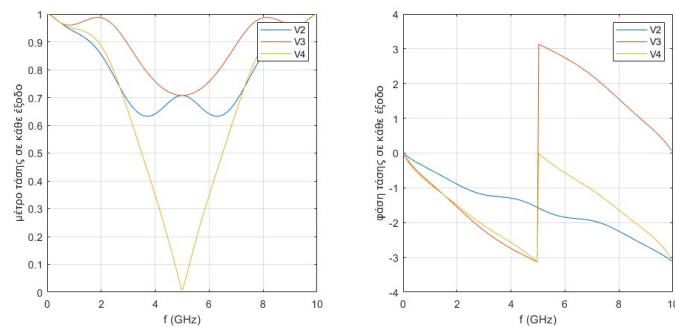
Σχήμα 11: Μέτρο συντελεστή ανάκλασης για 0 έως 10 GHz σε dB

Η ισχύς εισόδου και η ισχύς στις τρεις εξόδους απεικονίζονται στο παρακάτω κοινό διάγραμμα:



Σχήμα 12: Ισχύς στην είσοδο και στις τρεις εξόδους.

Το μέτρο και η φάση των τάσεων στις τρεις εξόδους απεικονίζονται παρακάτω:



Σχήμα 13: Μέτρο και φάση των τάσεων στις τρεις εξόδους.

Από το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης βλέπουμε ότι είναι χαμηλό στο $f_0 = 5GHz$ και κάτω και πάνω από αυτό αυξάνει απότομα. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι αφού ανακλά δηλαδή κόβει σχεδόν όλες τις συχνότητες εκτός από τα 5GHz, η διάταξη λειτουργεί ως bandpass filter με περιοχή καλής λειτουργίας κοντά στο $f_0 = 5GHz$.

(Σχόλιο: θεωρητικά η ισχύς θα έπρεπε να βγαίνει μέγιστη εκεί που το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης είναι ελάχιστο (στα $f_0 = 5GHz$) και όχι ελάχιστη όπως φαίνεται να προκύπτει εδώ, δηλαδή το διάγραμμα να είναι ανάποδα. Πιθανώς υπάρχει κάποιο λάθος στον κώδικα που δεν κατάφερα να εντοπίσω.)

1.4 Πεδίο στοιχειοκεραίας

1.4.1 (α)

Το συνολικό πεδίο προκύπτει από την υπέρθεση των πεδίων του κάθε διπόλου.

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{r}) = j60I \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{\sin\theta} \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = j60I \frac{e^{-jkr_i}}{r_i} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{\sin\theta} \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

Προσέγγιση μακρινού πεδίου:

Για το πλάτος: $r_i \simeq r$

Για τη φάση (Α θεωρούμε σημείο που βρίσκεται το δίπολο): $r_i \simeq r - \vec{OA} \cdot \hat{\mathbf{r}}$ $r_i \simeq r - id\hat{\mathbf{x}}(\cos\phi\sin\theta\hat{\mathbf{x}} + \sin\phi\sin\theta\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\hat{\mathbf{z}})$

$$r_i \simeq r - id\cos\phi\sin\theta$$

Άρα το συνολικό πεδίο είναι:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=0}^7 j60I \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{\sin\theta} \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot (e^{jkid \cdot \cos\phi \cdot \sin\theta})$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) \sum_{i=0}^7 e^{jkid \cdot \cos\phi \cdot \sin\theta}$$

Για τα οριζόντια διαγράμματα ακτινοβολίας χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα, αλλάζοντας κάθε φορά το d.

```
I = 1;
f = 1e9;
vp = 3e8;

k = 2*pi*f/vp;
lambda = vp/f;
L = lambda/2;
r = 10000; %far field
d = lambda/4;

theta = pi/2;
phi = linspace(0, 2*pi, 360);

E0 = 1j*60*I*( exp(-1j*k*r) /r)*( cos(cos(theta)*pi/2) / sin(theta) );

A = 0;
for i = 0:7
    A = A + exp(1j*k*i*d*sin(theta)*cos(phi));
end

E = E0 * A;

polarplot(phi, abs(E));
title('Οριζόντιο_διάγραμμα_ακτινοβολίας_για_dλ=/4');
```

Ενώ για τα κατακόρυφα διαγράμματα ακτινοβολίας χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα, αλλάζοντας πάλι κάθε φορά το d.

```
I = 1;
f = 1e9;
vp = 3e8;

k = 2*pi*f/vp;
lambda = vp/f;
L = lambda/2;
r = 10000; %far field
d = lambda/4;
```

```

phi = pi/2;
theta1 = linspace(0, pi, 180);

E0 = 1j*60*I*( exp(-1j*k*r) /r) .* ( cos(cos(theta1)*pi/2) ./ sin(theta1) );

A1 = 0;
for i = 0:7
    A1 = A1 + exp(1j*k*i*d.*sin(theta1)*cos(phi));
end

E1 = E0 .* A1;

phi = 3*pi/2;
theta2 = linspace(-pi, 0, 180);

E0 = 1j*60*I*( exp(-1j*k*r) /r) .* ( cos(cos(theta2)*pi/2) ./ sin(theta2) );

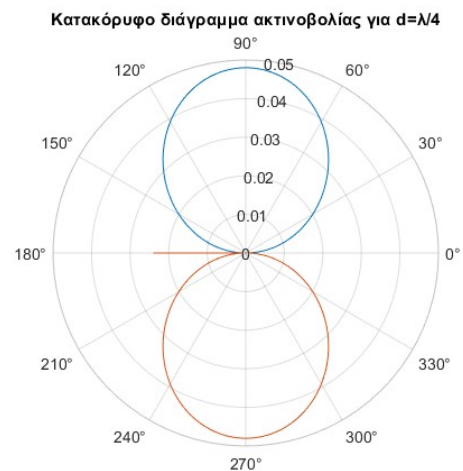
A2 = 0;
for i = 0:7
    A2 = A2 + exp(1j*k*i*d.*sin(theta2)*cos(phi));
end

E2 = E0 .* A2;

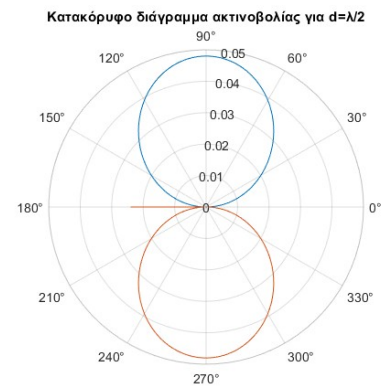
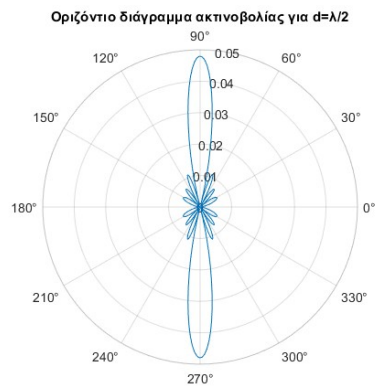
polarplot(theta1, abs(E1));
hold on;
polarplot(theta2, abs(E2));
title('Κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας για dλ=λ/4');
hold off;

```

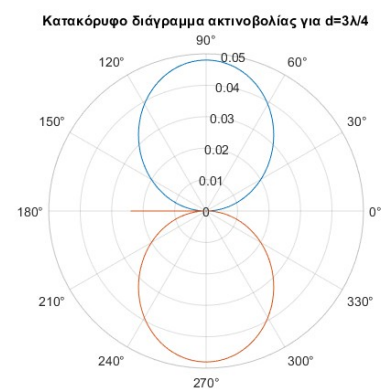
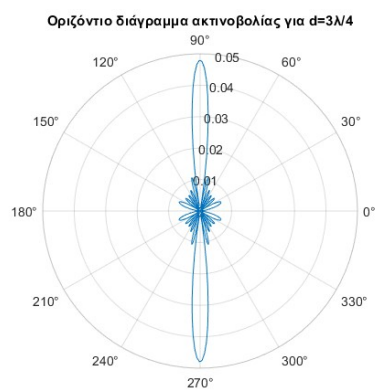
Έτσι παίρνουμε για $d = \lambda/4$:



Για $d = \lambda/2$:

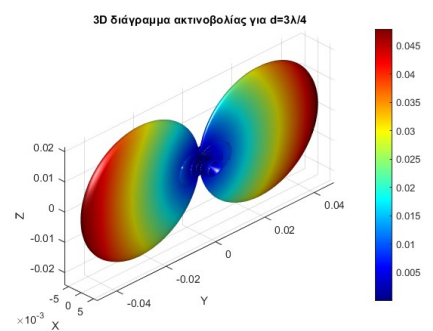
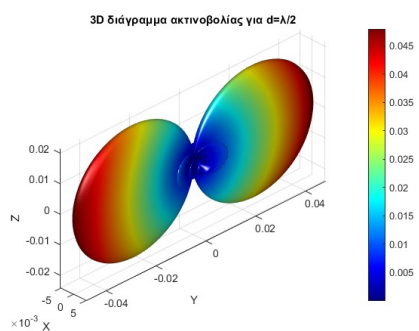
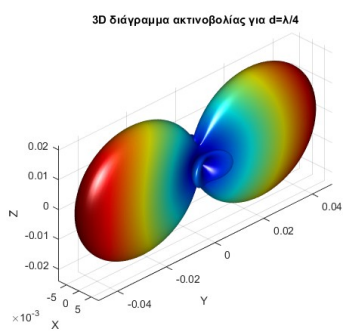


Για $d = 3\lambda/2$:



1.4.2 (β)

Τα στερεά ακτινοβολίας για απόσταση μεταξύ διπόλων $\lambda/4$, $\lambda/2$ και $3\lambda/4$ απεικονίζονται παρακάτω:



1.4.3 (γ)

Για να υπολογίσουμε το D χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα:

```
I = 1;
f = 1e9;
vp = 3e8;
eta0 = 120*pi;

k = 2*pi*f/vp;
lambda = vp/f;
L = lambda/2;
r = 10000; %far field
d = lambda/4;

theta = linspace(0.001, pi, 180);
phi = linspace(0, 2*pi, 360);
[Theta, Phi] = meshgrid(theta, phi);

E0 = 1j*60*I*( exp(-1j*k*r) /r).*( cos(cos(Theta)*pi/2) ./ sin(Theta) );

A = 0;
for i = 0:7
    A = A + exp(1j*k*i*d.*sin(Theta).*cos(Phi));
end

E = E0 .* A;

Pr = (abs(E).^2) / (2*eta0);

dtheta = theta(2)-theta(1);
dphi = phi(2)-phi(1);
Wr = 0;
for m = 1:360
    for n = 1:180
        Wr = Wr + Pr(m,n)*(r^2)*sin(theta(n))*dtheta*dphi;
    end
end

Prmax = max(Pr(:));

D = (4*pi*r^2)*Prmax / Wr;
```

Για $d = \lambda/4$ βρίσκουμε $D = 8.8096$, ενώ χρησιμοποιώντας τον τύπο $D = 2Nd/\lambda = \frac{2*8*\lambda}{4*\lambda} = 4$.

Για $d = \lambda/2$ βρίσκουμε $D = 17.2535$, ενώ χρησιμοποιώντας τον τύπο βρίσκουμε $D = 8$.

Για $d = 3\lambda/4$ βρίσκουμε $D = 24.635$, ενώ χρησιμοποιώντας τον τύπο βρίσκουμε $D = 12$.

Παρατηρούμε πως χρησιμοποιώντας τον θεωρητικό τύπο για την κατευθυντικότητα ευρύπλευρης στοιχειοκεραίας καταλήγουμε σε περίπου το μισό της κατευθυντικότητας που υπολογίσαμε αναλυτικά.

1.4.4 (δ)

Το δίπολο $\lambda/2$ βρίσκεται στις συντεταγμένες (1): $(h_x, h_y, 0)$ με ρεύμα $+I$. Από τη θεωρία των ειδώλων προκύπτουν είδωλα (2): $(-h_x, h_y, 0)$, (3): $(-h_x, -h_y, 0)$ και (4): $(h_x, -h_y, 0)$ με ρεύματα $-I$, $+I$ και $-I$ αντίστοιχα. Για καθένα από τα δίπολα το πεδίο (με προσέγγιση μακρινού πεδίου) είναι:

$$\mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = j60I \frac{e^{-jk r_i}}{r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

όπου:

$$\begin{aligned} r_1 &= r - (h_x \hat{\mathbf{x}} + h_y \hat{\mathbf{y}}) \cdot \hat{\mathbf{r}} = r - h_x \cos \phi \cdot \sin \theta - h_y \sin \phi \cdot \cos \theta = r - \sin \theta (h_x \cos \phi + h_y \sin \phi) \\ r_2 &= r - (-h_x \hat{\mathbf{x}} + h_y \hat{\mathbf{y}}) \cdot \hat{\mathbf{r}} = r + h_x \cos \phi \cdot \sin \theta - h_y \sin \phi \cdot \cos \theta = r - \sin \theta (-h_x \cos \phi + h_y \sin \phi) \\ r_3 &= r - (-h_x \hat{\mathbf{x}} - h_y \hat{\mathbf{y}}) \cdot \hat{\mathbf{r}} = r + h_x \cos \phi \cdot \sin \theta + h_y \sin \phi \cdot \cos \theta = r - \sin \theta (-h_x \cos \phi - h_y \sin \phi) \\ r_4 &= r - (h_x \hat{\mathbf{x}} - h_y \hat{\mathbf{y}}) \cdot \hat{\mathbf{r}} = r - h_x \cos \phi \cdot \sin \theta + h_y \sin \phi \cdot \cos \theta = r - \sin \theta (h_x \cos \phi - h_y \sin \phi) \end{aligned}$$

Επίσης, επειδή θέλουμε το μέγιστο να είναι στο οριζόντιο επίπεδο και προς τη διχοτόμο της γωνίας του ανακλαστήρα έχουμε $\theta = \pi/2$ και $\phi = \pi/4$. Άρα προκύπτει:

$$\begin{aligned} |\mathbf{E}(\mathbf{r})| &= |\mathbf{E}_0(\mathbf{r})| |e^{jk \frac{\sqrt{2}}{2} (h_x + h_y)} - e^{jk \frac{\sqrt{2}}{2} (-h_x + h_y)} + e^{jk \frac{\sqrt{2}}{2} (-h_x - h_y)} - e^{jk \frac{\sqrt{2}}{2} (h_x - h_y)}| \\ &= |\mathbf{E}_0(\mathbf{r})| |(e^{jk \frac{\sqrt{2}}{2} (h_x + h_y)} + e^{-jk \frac{\sqrt{2}}{2} (h_x + h_y)}) - (e^{jk \frac{\sqrt{2}}{2} (h_y - h_x)} + e^{-jk \frac{\sqrt{2}}{2} (h_y - h_x)})| \\ &= |2\mathbf{E}_0(\mathbf{r})| |\cos(k \frac{\sqrt{2}}{2} (h_y - h_x)) - \cos(k \frac{\sqrt{2}}{2} (h_x + h_y))| \end{aligned}$$

Για να έχουμε μέγιστο θέλουμε να ισχύει:

$$\begin{aligned} \cos(k \frac{\sqrt{2}}{2} (h_y - h_x)) &= 1 & \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\sqrt{2}}{2} (h_y - h_x) &= 2m\pi & (h_y - h_x) &= \sqrt{2}\lambda m \\ \cos(k \frac{\sqrt{2}}{2} (h_x + h_y)) &= -1 & \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\sqrt{2}}{2} (h_x + h_y) &= (2n+1)\pi & (h_x + h_y) &= \frac{\sqrt{2}}{2}\lambda(2n+1) \end{aligned}$$

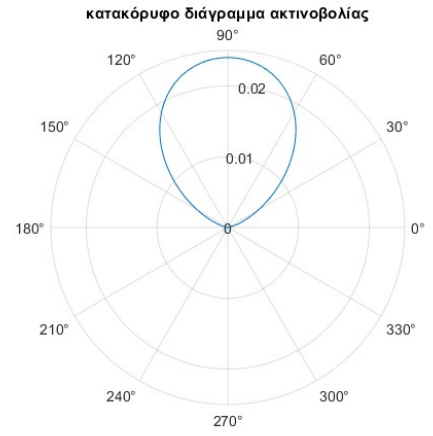
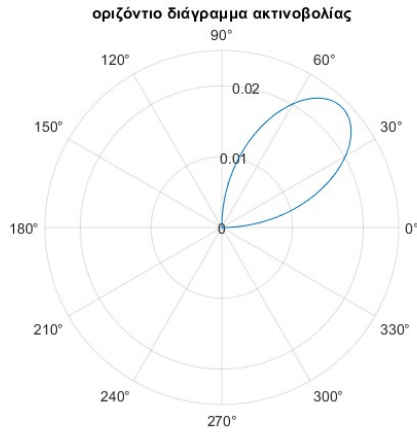
Λύνοντας ως προς h_x και h_y έχουμε:

$$\begin{aligned} h_x &= \frac{\sqrt{2}}{4}\lambda(2n+2m+1) \\ h_y &= \frac{\sqrt{2}}{4}\lambda(2n+1-2m) \end{aligned}$$

Έτσι παίρνουμε:

για $n = m = 0 \rightarrow h_x = h_y = \frac{\sqrt{2}}{4}\lambda$ τις ελάχιστες αποστάσεις
για $n = m = 1 \rightarrow h_x = \frac{\sqrt{2}}{4}\lambda, \quad h_y = \frac{5\sqrt{2}}{4}\lambda$ την ελάχιστη h_x και την επόμενη μεγαλύτερη h_y για την ελάχιστη h_x
για $n = 1, m = 0 \rightarrow h_x = h_y = \frac{3\sqrt{2}}{4}\lambda$ τις επόμενες δυνατές αποστάσεις από τις μικρότερες

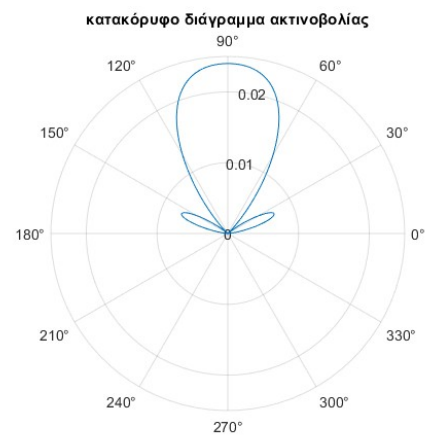
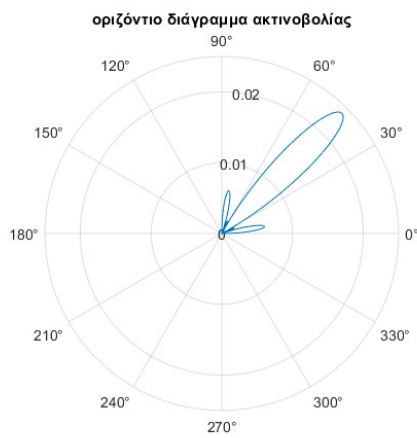
Έτσι προκύπτουν τα διαγράμματα ακτινοβολίας:



Σχήμα 18: διαγράμματα ακτινοβολίας για $h_x = h_y = \frac{\sqrt{2}}{4}\lambda$



Σχήμα 19: διαγράμματα ακτινοβολίας για $h_x = \frac{\sqrt{2}}{4}\lambda$, $h_y = \frac{5\sqrt{2}}{4}\lambda$



Σχήμα 20: διαγράμματα ακτινοβολίας για $h_x = h_y = \frac{3\sqrt{2}}{4}\lambda$